

المنوال الخامس: حل المسائل الأربعة الآتية: (75 للأولى , 50 للثانية , 80 للثالثة , 35 للرابعة)
المسألة الأولى:

- يتألف نواس ثقلي مركب من قرص متجانس كتلته m ونصف قطره $r = \frac{1}{6}m$ نجعله يهتز حول محور أفقي مار من مركز القرص ، ونثبت في نقطة من محيط القرص كتلة نقطية $m' = m$ والمطلوب:
- 1- استنتج العلاقة المحددة لدوره الخاص في حالة السعات الزاوية الصغيرة بدلالة نصف قطره، ثم احسب قيمته.
 - 2 - احسب طول النواس البسيط الموائت لهذا النواس المركب.
 - 3- نزيح النواس عن وضع التوازن الشاقولي بزاوية $\theta_{\max} = 60^\circ$ ونتركه دون سرعة ابتدائية. والمطلوب:
 - (a) استنتج بالرموز علاقة سرعته الزاوية عند المرور بالشاقول، احسب قيمتها.
 - (b) احسب السرعة الخطية للكتلة النقطية m' عندئذ.
- علماً أن: $(\pi^2 = 10)$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, عزم عطالة القرص حول محوره $I_{\text{دور}} = \frac{1}{2}mr^2$.

المسألة الثانية:

- لدينا إطار مربع الشكل مساحة سطحه $S = 25 \text{ cm}^2$ يحوي 50 لفة من سلك نحاسي معزول نعلقه بسلك رفيع عديم الفتل وفق محوره الشاقولي، ونخضعه لحقل مغناطيسي منتظم خطوطه أفقية شدته $B = 10^{-2} \text{ T}$ بحيث يكون مستوي الإطار يوازي منحى الحقل $\vec{B}$ عند عدم مرور التيار، نمرر في الإطار تياراً كهربائياً شدته 5 A والمطلوب:
- 1- احسب شدة القوة الكهروميسية المؤثرة في كل من الضلعين الشاقوليين لحظة مرور التيار.
 - 2- احسب عمل المزوجة الكهروميسية عندما ينتقل الإطار من وضعه السابق إلى وضع التوازن المستقر.
 - 3- نقطع التيار السابق عن الإطار وهو في حالة التوازن المستقر، ونصل طرفيه بمقياس غلفاتي، ثم نديره حول محوره الشاقولي بزاوية مقدارها $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ خلال 0.5 s احسب شدة التيار المنحرض إذا كانت المقاومة الكلية للدائرة $R = 5 \Omega$

المسألة الثالثة:

- يعطى تابع التوتر اللحظي بين طرفي مأخذ بالعلاقة $\bar{u} = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t \text{ (V)}$ والمطلوب:
- 1- احسب التوتر المنتج بين طرفي المأخذ وتواتر التيار.
 - 2- نضع بين طرفي المأخذ مقاومة صرفة فيمرر تيار شدته المنتجة 6 A احسب قيمة المقاومة الصرفة، واكتب تابع الشدة اللحظية المار فيها.
 - 3- نصل بين طرفي المقاومة في الدارة السابقة وشيعة عامل استطاعتها $\frac{1}{2}$ فيمرر في الوشيعة تيار شدته المنتجة 10 A احسب ممانعة الوشيعة ومقاومتها الأومية.
 - 4 - احسب قيمة الشدة المنتجة للتيار في الدارة الأصلية باستخدام إنشاء فريزل.
 - 5- احسب الاستطاعة المتوسطة المستهلكة في جملة الفرعين.

المسألة الرابعة:

- لماء خزان حجمه 600 L بالماء استخدم خرطوم مساحة مقطعه 5 cm^2 فاستغرقت العملية 5 دقائق، والمطلوب:
- 1- احسب معدل التدفق الحجمي.
 - 2- احسب سرعة تدفق الماء من فتحة الخرطوم .
 - 3- كم تصبح سرعة تدفق الماء إذا نقص سطح مقطع الخرطوم ليصبح نصف ما كان عليه؟
-انتهت الأسئلة-

الفيزياء:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (40 درجة لكل سؤال 10 درجات)

1- نواس قتل دوره الخاص T_0 نجعل طول سلك القتل فيه ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص:

A	$T_0' = \frac{T_0}{4}$	B	$T_0' = 4T_0$	C	$T_0' = \frac{T_0}{2}$	D	$T_0' = 2T_0$
---	------------------------	---	---------------	---	------------------------	---	---------------

2- تكون شدة القوة المغناطيسية عظمى عندما تكون الزاوية θ بين شعاع الحقل المغناطيسي $\vec{B}$ و $\vec{qv}$ مساوية:

A	0 rad	B	$\frac{\pi}{2} \text{ rad}$	C	$\frac{\pi}{3} \text{ rad}$	D	$\pi \text{ rad}$
---	-------	---	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------

3- يصدر مزمار مختلف الطرفين صوتاً أساسياً تواتره 110 Hz فإن تواتر الصوت التالي الذي يمكن أن يصدره يساوي:

A	110 Hz	B	220 Hz	C	330 Hz	D	550 Hz
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

4- إن ترك جسم ليمسقط في هواء ساكن من ارتفاع مناسب تكون طبيعة حركته بعد بلوغ السرعة الحدية مستقيمة:

A	متسارعة بانتظام	B	متباطئة بانتظام	C	متغيرة	D	منتظمة
---	-----------------	---	-----------------	---	--------	---	--------

السؤال الثاني: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (20 درجة لكل سؤال)

- 1- ادرس العوامل المؤثرة في مقاومة الهواء على جسم يسقط فيه بحركة انسحابية مستقيمة، ثم اكتب العلاقة التي تجمع تلك العوامل في حالة السرعات المتوسطة .
- 2- استنتج علاقة مردود المحولة الكهربائية، ثم اكتب العلاقة الرياضية بين عدد لفات وشيعة المحولة والشدة المنتجة للتيار المارة فيها .
- 3- اكتب عناصر شعاع القوة المغناطيسية (قوة لورنز).

السؤال الثالث: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية: (25 درجة لكل سؤال)

- 1- انطلاقاً من المعادلة $(\vec{x})_t = -\frac{k}{m} \vec{x}$ برهن أن حركة النواس المرن هي حركة جيبية انسحابية، ثم استنتج علاقة دوره الخاص.
- 2- (a) تُبدي المكثفة ممانعة صغيرة للتيارات عالية التواتر. فسر ذلك باستخدام العلاقات الرياضية المناسبة .
(b) متى يكون تفريغ المكثفة في الوشعة لا دورياً ؟ ولماذا؟
- 3- (a) اذكر شرطي توليد الأشعة المهبطية.
(b) عدد (دون شرح) العوامل التي يتوقف عليها امتصاص ونفوذ الأشعة السينية.

السؤال الرابع: أجب عن السؤال الآتي: (30 درجة)

في جملة أمواج مستقرة عرضية على طول وتر مرني تُعطى علاقة سعة اهتزاز الموجة المستقرة:

$$Y_{\max/n} = 2y_{\max} \left| \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$$

استنتج العلاقة المحددة لمواضع بطون الاهتزاز عن النهاية المقيدة.

يتبع ←

ما بعد البطن الثاني عن النهاية المقيدة؟